

Harness.pay 产品功能规划 v1.1 - 2026.07.20

Harness.pay 产品功能规划 v1.1 - 2026.07.20

1. 概览

1.1 产品定位

Harness.pay 是面向开发者的 MoR（Merchant of Record）平台：让大陆开发者的产品更好地出海——一站式收到全球买家（核心市场为欧美）的付款，覆盖传统 MoR（如Creem、Polar）尚未支持的 Crypto 支付方式；税务合规、退款、结算全部由平台以卖家身份承担。

Harness MoR 核心业务模块的构成方式（基于开源 Polar，Apache-2.0 实测可商用）：

核心业务模块	定位	Harness 构成
商品计费 Billing	商品/定价/订阅/席位/用量计费/权益交付	Polar 沿用（零改动，两轨共用）
交易支付 Payment	收款通道/订单交易全链路	Web2 卡沿用 Stripe；Web3 Crypto 自建（USDC on Base 起步）——差异化护城河
客户权益 Customer	C 端账户/自助门户/权益使用	Polar 沿用 + 改造（邮箱主标识 + 支付地址属性）
资金结算 Settlement	平台账本/托管/兑换/结算打款	Polar 账本改造 + 托管/兑换/备付池自建
税务 Tax	实时算税/合规发票/税务报表	Polar/Stripe Tax 沿用（申报代缴为运营动作，依赖法律主体）
合规风控 Compliance	商户准入（KYB/AUP）/C 端 KYT/KYC	zkMe 接入 + AUP 政策重写

目标客群：主力——出海的大陆/华语开发者、独立开发者与 AI 初创：买家集中在欧美，自行开设 Stripe 与海外收款渠道困难，收款与合规是刚需（这也是 Dashboard 中文化为 P0 的原因）；战略楔子——借 Crypto 支持切入 Dodo/Creem/Polar 均未覆盖的 Web3 开发者赛道。**买家市场与合规辖区**聚焦美欧，商户主体多为大陆或其海外主体。

主航道资金流：买家付 USDC → 链上确认 → 归集 → 兑换法币 → 账本 → payout 结算商户。

1.2 实现路径

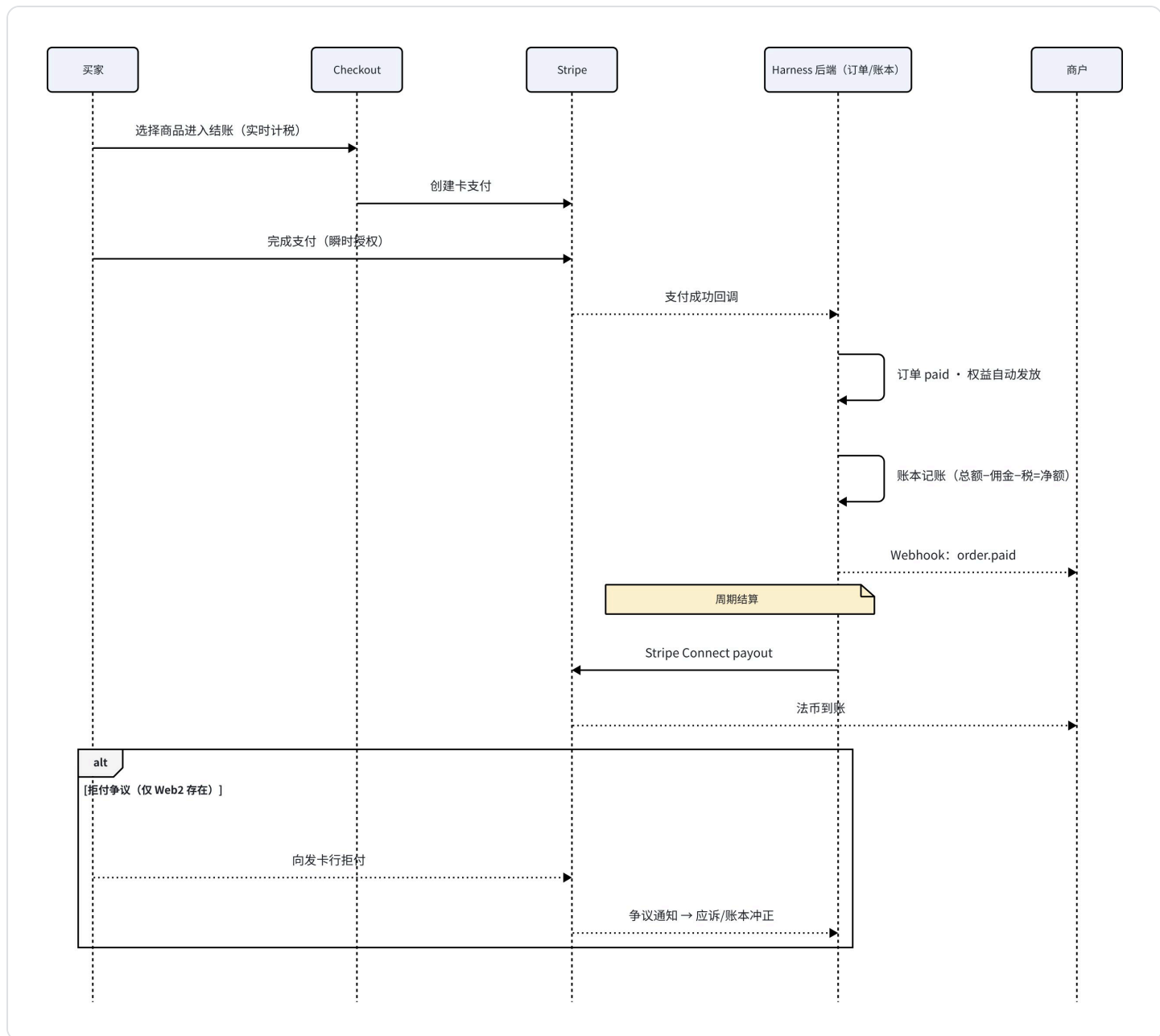
按"能力成熟度"四阶段递进，每个 Phase 有独立可验收的闭环；决策与账户类前置事项作为**责任范畴支持**并行推进，不单设 Phase：

Phase	目标	周期
Phase 1：跑通基座	- 部署跑通 Polar 开源系统（测试环境 7/18 已就绪） - 完成门面改造：黑白改版、中文化（AI 工作流执行）、品牌清理、砍 onboarding - 7/22 Eric 对外演示即本 Phase 验收	本周（7/22 demo 为首个里程碑）
Phase 2：Web2 支付闭环	- 跑通 Web2 支付全链路：AUP 入驻、KYB、建商品 → 卡支付 → 权益 → 账本 → payout 的完整 MoR 闭环 - 本 Phase 结束平台即可服务首批真实商户（先用卡收单）	约 1-2 周
Phase 3：Web3 支付闭环	- 跑通 Web3 支付全链路：USDC 直付 → 监听归集 → 兑换 → 结算 + KYT 风控 + 退款与运营工具 - 差异化能力在本 Phase 兑现	约 2 周（依赖责任范畴支持决策落地，可与 Phase 2 后段并行）
Phase 4：Agent 原生接入	- Agent 支付协议（X402/AP2） - 直连钱包、扩链扩币、移动端	触发条件驱动（需求详情另议，占位保留）

责任范畴支持（并行前置，标注各自阻塞的 Phase）：法律主体 + Stripe 账户 + 美欧银行账户（阻塞 Phase 2 真实收款）；托管与兑换选型、分账法务复核、AgentPayment 生产化评估（阻塞 Phase 3 开工）；zkMe 对接评估（阻塞 Phase 2 KYB / Phase 3 KYT）。

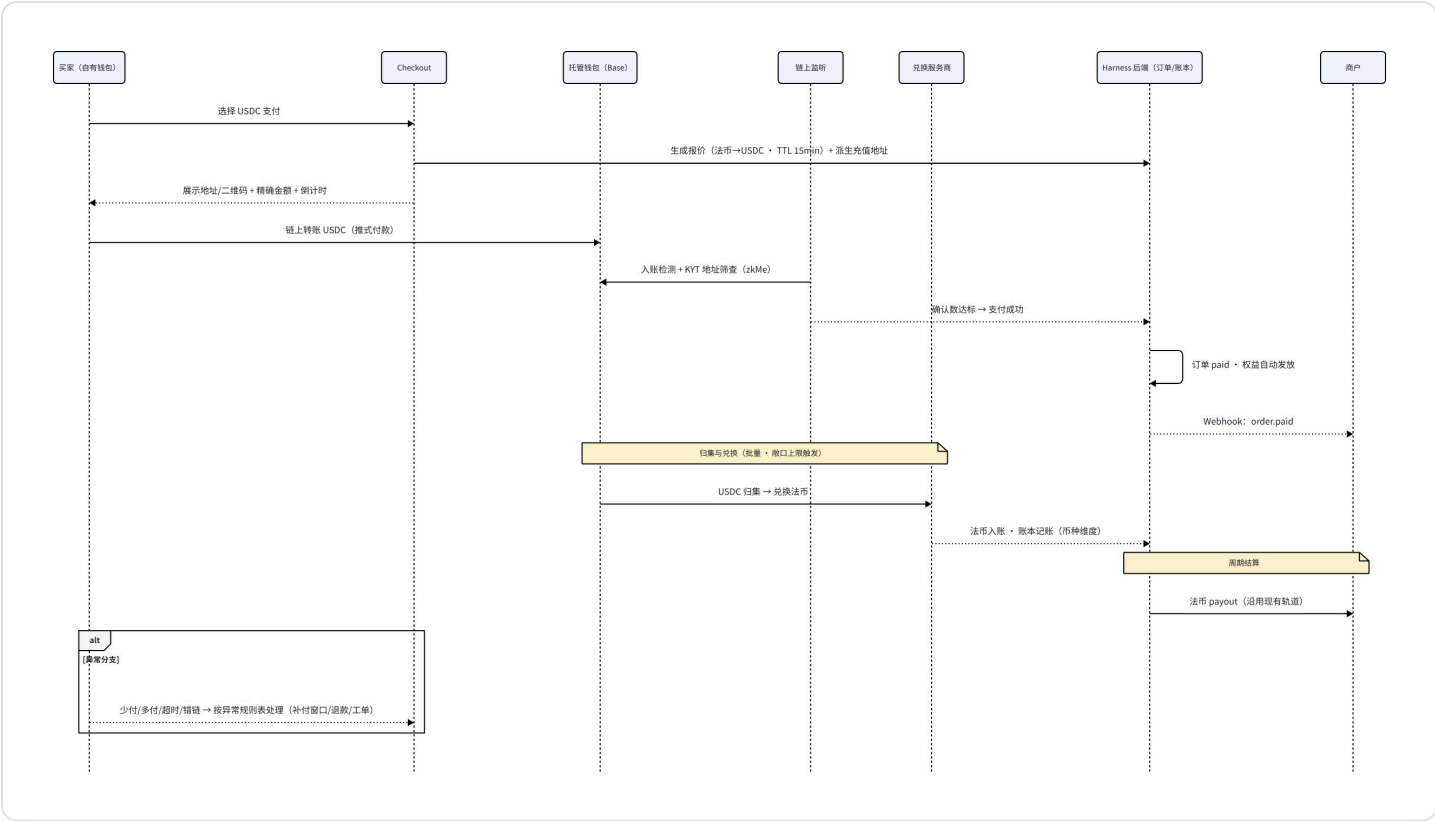
2. 产品架构

2.1 整体架构



2.3 Crypto Payment

USDC 直付，自建通道。



传统 Web2 是**拉式、瞬时授权、可拒付**；Crypto Payment 是**推式、概率确认、不可逆**——后者多出报价 TTL、链上监听、KYT 筛查、归集兑换四个环节，少了拒付环节，退款改为平台主动出金（备付池）。

3. 功能列表

优先级：P0 | P1 | P2 与实现路径 Phase 对应。3.0 为沿用能力基线（零开发直接可用），3.1 起为**要做的**（改造/新增/接入）；逐项明细见《Polar 功能列表》77 项。

3.0 沿用能力基线（Polar 现成，零开发）

定位：以下能力随 Polar 基座直接获得，Web2/Web3 两轨共用，不产生研发工作量；其构成 Harness 产品能力的主体部分，纳入对外能力口径。

域	沿用功能
商品计费	商品与定价，含固定价、买家自定价、按用量/席位、一次性/循环；订阅与续费，含升降级补差、逾期催缴；折扣优惠码、免费试用、免代码收款链接、结账自定义字段、用量计量与事件上报、周期出账
交易支付	结账会话与漏斗留档、卡支付、订单管理、MoR 名义出具发票/收据、退款基础流程、拒付争议应诉

客户权益	客户档案、magic-link 免密登录、买家自助门户、8 类权益自动发放、团队席位分配、软件授权码管理
资金结算	9 种交易类型的平台双录账本、通道对账、商户余额、手续费核算、法币 payout 结算
税务发票	结账实时算税，美欧由 Stripe Tax 支持；买家税号校验、税务报表
运营风控	Backoffice 运营后台、impersonation 代入登录、客服工单、经营指标与 AI 洞察、商户迁移工具
接入集成	73 组 REST API 端点、TS/Python SDK、Webhooks、OAuth2/PAT/组织令牌、Checkout Links 与 Embed

3.1 部署与 UI 品牌优化（全局）

定位：Polar 系统部署跑通 + Harness 品牌化与中文市场适配，为所有模块提供运行环境与视觉语言基座（对应 Phase 1）。

模块	功能	优先级	说明
部署	Polar 开源代码部署	P0	测试环境 7/18 已就绪；生产环境部署与配置随 Phase 2 收口
用户体验	Dashboard 多语言支持	P0	新增中文 locale，清理硬编码文案；i18n 框架已内置，工作量集中在 Dashboard 层
用户体验	Checkout/Portal 多语言支持	P0	C 端页面已接入 i18n，补中文 locale 即可
用户体验	Onboarding 流程移除	P0	注册后直达 Dashboard，跳过 Polar 默认引导
视觉	视觉主题品牌优化	P0	黑白灰主题变量级改版，覆盖 7/22 demo 范围；设计系统级替换另立里程碑
品牌	品牌资产替换	P0	清理 Polar 商标、logo 及以 Polar Inc. 名义写死的 AUP/条款等法务文案

3.2 交易支付（ToB）

定位：Crypto 收款从发起到确认的全链路能力，作为与 Stripe 卡通道并列的第二支付通道接入。

- 通道路线：**自建，不用 Stripe crypto 能力**（通道即护城河）；Web2 卡收单沿用 Stripe，双轨并行
- 支付形态：**单次直付**，不做 credit 储值层（储值合规更重）；USDC on Base 单链单币起步

- 结算：主航道**收 USDC → 兑换法币 → 沿用 Polar payout**；稳定币结算 opt-in 放 P1；买家市场与合规辖区聚焦美欧
- 汇率：**建议**按实际汇率结算、不赚汇差起步（成本中性；**决策 #5 待对齐**，汇差商业化另立专题——注：自建通道净留存约为卡通道 2 倍，不赚汇差亦有利润率优势）
- 分账：**混合方案（暂定）**——每商户派生充值地址 + 统一归集 + 账本分账，报法务复核
- 风控：KYT/KYC/KYB **全套接 zkMe**；牌照短期不纠结（法规未定型），筛查 + 条款免责声明兜底

模块	功能	优先级	说明
收单	USDC 直付支持	P0	与卡并列展示；生成收款地址/二维码、精确金额、报价倒计时及链上确认页；Checkout 承载
收单	支付异常处理	P0	覆盖少付、多付、超时到账、错链错币、报价过期等场景；规则参考 AgentPayment，参数在详细 PRD 中定稿
通道	支付处理器扩展	P0	<code>PaymentProcessor</code> 扩展为 stripe + crypto；checkout 状态机增加"等待链上确认"态
通道	链上入账监听	P0	入账检测、确认数策略、异常单识别；基于 AgentPayment 资产改造并按生产标准重审
配置	Crypto 收款配置	P0	收款开关、结算偏好；Polar 无现成界面，需在 Dashboard Settings 新增
展示	订单链上信息展示	P0	订单页展示链上支付状态与 txhash；Dashboard Sales 承载
基础设施	RPC 节点接入	P0	Base 链访问，支持多服务商冗余

3.3 资金结算（ToB）

定位：两轨资金在同一账本汇流（Polar 账本与通道解耦的优势兑现）；托管、兑换、结算与退款的资金管理能力。

模块	功能	优先级	说明
托管	托管钱包与归集	P0	每商户分配充值地址，统一归集至托管钱包
托管	托管签名服务搭建	P0	自管 MPC 或托管服务商，待 Phase 0 选型后实施
兑换	法币兑换适配	P0	Circle Mint 赎回或 On/Off-ramp 服务商，待 Phase 0 选型后实施；支持批量兑换与敞口上限控制

出金	链上转账出金	P1	随退款模块实现退款出金；稳定币结算 opt-in
账本	账本多币种扩展	P0	新增币种、地址、兑换流水模型；记账与 payout 主流程沿用
对账	四方对账	P0	链上流水、托管钱包、兑换流水、账本四方日终自动对账，差异告警
退款	退款模块建设	P0 设计 / P1 上线	最复杂模块，单独详细策划；双轨各自原路退，USDC 退款通过备付池与商户结算轧差，明确最小退款额与 gas 承担规则
展示	财务流水多币种支持	P0	收款流水增加币种维度，支持结算偏好展示；Dashboard Finance 承载

3.4 税务（ToB）

定位： 算税/税号校验/税务报表沿用（美欧为 Stripe Tax 成熟场景），仅发票需适配 Crypto 场景；税务申报与代缴为运营事项（依赖法律主体），非研发交付物。

模块	功能	优先级	说明
发票	Crypto 发票适配	P0	法币计价，注明支付资产与数量

3.5 客户权益（ToC）

定位： 买家身份与自助能力，主体沿用；付款地址由系统自动记录为支付属性，买家侧仅新增退款地址能力。

模块	功能	优先级	说明
身份	C 端身份体系适配	P0	结账必收邮箱用于 MoR 开票；付款地址自动记录为 customer 支付属性，身份体系不随支付方式改变
退款	退款地址确认与改绑	P1	退款默认原付款地址，改绑需邮箱验证，增加交易所钱包警示文案；随退款模块上线，Portal 承载

3.6 合规风控（内部）

定位： 商户准入与交易风控——MoR"替人扛责任"的引擎；Crypto 场景下从可选项变为必选项。

--	--	--	--

模块	功能	优先级	说明
准入	AUP 审核政策重写	P0	Polar 现规则拒绝 Crypto 客户，需整体重写 AUP 政策并更新 AI 审核
准入	商户入驻流程优化	P0	适配新 AUP 政策的入驻表单与审核状态展示；Dashboard 承载
KYT	zkMe KYT 接入	P0	入账地址全量筛查，覆盖制裁、黑名单、混币器等风险
KYB	zkMe KYB 接入	P0	商户资质审核，与入驻流程衔接
KYC	zkMe KYC 接入	P1	C 端阈值触发认证，建议 \$1000 级，具体随 zkMe 方案定稿

3.7 运营支撑（内部）

定位：Operations Console 的 Crypto 运营面（Polar Backoffice 改造），支撑上线后的资金、客服与系统运营。

模块	功能	优先级	说明
资金运营	备付池与归集监控	P0	备付池水位巡检与归集状态告警；Console 承载
客服	txhash 查询工具搭建	P0	针对"转了没到账"高频工单的排查工具；Console 承载
系统	监听与对账状态展示	P0	监听服务健康度与日终对账差异视图；Console 承载
权限	权限角色分级	P1	客服只读、运营可退款、超管可动资金；在 Polar 单一管理员权限基础上增量

3.8 接入与 DevEx（接入）

定位：一个集成面（REST API）三档深度；Checkout Links 与 Embed 随 Checkout 能力自动获得 Crypto 支持，增量集中在 API/Webhook/文档。

模块	功能	优先级	说明
API	Crypto 支付 API 扩展	P0	支付创建/查询端点；SDK 由 OpenAPI 自动生成
Webhook	链上支付事件推送	P0	入账检测、确认成功、异常单等事件

明确不做（防止范围回潮）：credit 储值层 | Stripe crypto 通道 | 脱锚预案（暂，信任 USDC） | "卡收单→稳定币结算"跨腿场景（暂缓） | 纯地址访客模式（MVP 邮箱必填）。

4. 实施计划

4.1 实施原则

- 1. 基座不重写**：Polar 沿用项（约五成半）零开发直接用，改造互不外溢（模块化单体）；所有人先读《Polar 产品架构文档》再动手。
- 2. 决策先行**：Phase 0 四项阻塞决策（托管/兑换/分账/AgentPayment 评估）不落地，Crypto 主链路不开工；其余轨道（汉化/改版/AUP/API）不受阻塞并行起跑。
- 3. 先通后优**：每个里程碑只做闭环所需最小功能；异常规则、退款细则在详细 PRD 阶段定稿。
- 4. demo 与开发隔离**：7/22 demo 用现有 Polar 能力 + 设计稿，不为 demo 赶写 Crypto 代码。

4.2 人员分工

角色	人员
产品	 谢斯瀚 Sihan  张瑶 Olivia
视觉	 梁司鸿 Chom  张庆灌 Gandy
研发	 何秋霖 Jolan  许晶晶 Shining  刘尚亮 Bob
测试	 肖玫珊 Mary

4.3 Phase 1：跑通基座

目标：Polar 系统部署跑通 + 门面改造完成，对外可演示。

模块	功能	负责人	优先级	说明
部署	Polar 开源代码部署	 刘俊成 JC	P0	测试环境 7/18 已就绪，产品侧全流程验证
视觉	视觉主题品牌优化	 梁司鸿 Chom	P0	主题变量级改版，覆盖 7/22 demo；设计系统级替换另立里程碑

		张庆灌 Gandy		
用户体验	Dashboard/Checkout/Portal 多语言支持	何秋霖 Jolan 许晶晶 Shining	P0	新增中文 locale，清理硬编码文案，中文母语复核
品牌	品牌资产替换	何秋霖 Jolan 许晶晶 Shining	P0	清理 Polar 商标、logo 及法务文案

|demo|7/22 演示脚本与准备||P0|基于现有能力 + Crypto 流程设计稿，不为 demo 赶写代码|

验收标准：

- ☐ 7/22 Eric 对外演示顺利完成
- ☐ 团队成员可在测试环境注册商户、建商品、发起测试卡支付
- ☐ Dashboard 中文可用、无 Polar 品牌残留

4.4 Phase 2：Web2 支付闭环

目标：按 Harness 需求完成产品改造，跑通卡收单的完整 MoR 闭环，具备服务首批真实商户的能力。

北极星：一个大陆测试商户完成入驻审核 → 建商品 → 买家（美欧卡）支付 → 权益自动发放 → 账本可见净额 → 收到（测试环境）payout。

模块	功能	负责人	优先级	说明
准入	AUP 审核政策重写 + 商户入驻流程优化		P0	新政策生效，允许合规 Crypto/Web3 商户入驻
风控	zkMe KYB 接入		P0	与商户入驻流程衔接
支付	卡支付端到端验证		P0	依赖责任范畴支持 Stripe 账户就绪；上线前使用 Sandbox
税务	计税与发票配置验证		P0	美欧场景下 Stripe Tax 配置与发票模板验证
结算	payout 链路验证		P0	依赖银行账户就绪；核对账本 Gross/Fee/Tax/Net

DevEx	API 文档与接入指引		P0	覆盖 Links、Embed、API 三档 Web2 接入方式
指标	经营指标看板核对		P1	确认 GMV、转化、Take Rate 口径

验收标准：

- ☐ 北极星闭环跑通（真实卡、小额真实交易）
- ☐ 入驻审核按新 AUP 政策执行，KYB 数据来自 zkMe
- ☐ 发票/税务在美欧测试用例下正确

4.5 Phase 3：Web3 支付闭环

目标：新增 Crypto 支付能力，跑通 Web3 全链路，兑现差异化。

北极星：一个大陆测试商户的买家用 USDC 完成支付 → 链上确认 → 权益发放 → 归集兑换 → 商户收到结算；一笔黑名单地址入账被 KYT 拦截。

P3-M1：直付收单可用

模块	功能	负责人	优先级	说明
交易支付	链上入账监听 + RPC 节点接入		P0	基于 AgentPayment 资产改造至生产标准
交易支付	支付处理器扩展		P0	PaymentProcessor 增加 crypto 实现，checkout 增加链上确认态
交易支付	USDC 直付支持 + 支付异常处理		P0	直付页与异常规则基础版；Checkout 承载
交易支付	Crypto 收款配置		P0	Dashboard Settings 承载
客户权益	C 端身份体系适配		P0	结账必收邮箱，付款地址记为支付属性

P3-M2：资金闭环

模块	功能	负责人	优先级	说明
资金结算	托管钱包与归集 + 托管签名服务搭建		P0	每商户分配地址，统一归集至钱包；签名方案按 Phase 0 选型
资金结算	法币兑换适配 + 账本多币种扩展		P0	支持批量兑换与敞口上限控制

P3-M3：风控与结算收口

模块	功能	负责人	优先级	说明
合规风控	zkMe KYT 接入		P0	入账地址全量风险筛查
资金结算	四方对账 + payout 链路打通		P0	日终对账与差异告警，payout 沿用现有轨道
税务	Crypto 发票适配		P0	法币计价，注明支付资产

P3-M4：运营与体验收口

模块	功能	负责人	优先级	说明
运营支撑	备付池与归集监控 + txhash 查询工具 + 监听与对账状态展示		P0	运营工具基础版；Console 承载
交易支付	订单链上信息展示 + 财务流水多币种支持		P0	Dashboard Sales/Finance 承载
接入与 DevEx	Crypto 支付 API 扩展 + 链上支付事件推送 + Crypto 接入文档编写		P0	SDK 由 OpenAPI 自动生成
资金结算	退款模块建设		P0 设计	详细策划定稿，上线随 P3 末或紧随其后；包含备付池、原地址退回、退款地址确认与改绑

验收标准：

- ☐ 北极星闭环 + KYT 拦截演示
- ☐ 四方对账连续 7 天零未解释差异
- ☐ 异常单（少付/超时）按规则进入处理流程而非资损
- ☐ 稳定币结算 opt-in、KYC 阈值流程完成设计（上线可延至 Phase 3.5）

4.6 Phase 4：Agent 原生接入（占位，触发条件驱动）

方向	说明
Agent 支付协议（X402/AP2）	需求详情另议；触发：协议级需求/客户出现
直连钱包支付	WalletConnect 类体验增强

扩链扩币	触发：明确商户诉求
移动端	沿用 Polar Expo App，低优先

4.7 责任范畴支持：决策与账户（并行前置）

事项	负责人	阻塞对象	DDL	状态
法律主体确定 + 责任人		Phase 2 真实收款	本周	
Stripe 卡收单账户申请（含业务描述结构化）		Phase 2	随主体	
美欧银行账户开户启动		Phase 2 结算	随主体 （周期最长，最早启动）	
托管签名方案选型（建议第三方托管服务商）		Phase 3 开工	7/24	
兑换路径选型（Circle 赎回 vs Onramp 服务商）		Phase 3 开工	7/24	
混合分账方案法务复核		Phase 3 开工	7/24	
AgentPayment 生产化差距评估		Phase 3 排期	7/24	
zkMe 能力对接评估		Phase 2 KYB / Phase 3 KYT	本周	
大陆商户结算通道调研（入境 vs 稳定币提级，决策 #9）		Phase 3 结算设计	Phase 2 内	

4.8 依赖关系与阻塞点

阻塞项	影响	解法
法律主体与三账户	Phase 2 无法真实收款/结算（银行开户周期最长）	责任范畴支持最早启动，本周落责任人
托管/兑换选型未定	Phase 3 M1/M2 无法开工	7/24 前拍板
AgentPayment 生产化差距未知	Phase 3 排期不可信	7/24 前输出差距清单

Stripe 卡收单账户风险	Phase 2 及整个 Web2 腿单点依赖	业务描述结构化 + 备胎收单通道低成本调研
zkMe 接口能力边界	Phase 2 KYB / Phase 3 KYT	本周联合评估
大陆商户结算入境（决策 #9）	Phase 3 结算腿设计方向	Phase 2 内调研拍板

5. 附录

附录 A：开放决策清单

#	决策项	现状/建议	拍板人	期限
1	法律主体 + 三账户	约束已明确（能开 Stripe/过兑换商尽调/开美欧银行账户）；责任人待落	Eric	本周
2	托管签名方案	建议 Phase 1 第三方托管服务商，自管 MPC 远期	Eric + 技术评审	7/24
3	兑换路径	Circle Mint 赎回 vs On/Off-ramp，实测选型	技术评审	7/24
4	分账模式	暂定混合方案，报法务复核	Eric 确认	7/24
5	汇率损益归属	存在分歧待对齐： 本规划按实际汇率结算不赚汇差起步（定性与披露风险低）；Eric 7/17 曾视汇差为盈利点——建议成本中性上线，汇差商业化另立专题	Eric	本周
6	VASP/牌照	短期不纠结；zkMe 筛查 + 条款兜底；Alex/法务持续验证，不阻塞开发	Eric + Alex	持续
7	KYC 阈值	建议 \$1000 级触发（参考 FATF 加密交易旅行规则建议阈值 \$1000，各国落地区间 \$1000-3000）	Sihan + zkMe	详细 PRD
8	异常规则参数	按《Crypto 支付接入分析》建议值，参考 AgentPayment 逻辑	Sihan	详细 PRD

9	大陆商户结算通道	客群修正带出的新命题：法币结算给大陆商户涉及资金入境（需海外主体或第三方收款账户承接）；或将稳定币结算从 opt-in 提级为该客群主结算方式——两条路径按商户分层并存调研后拍板	Eric + Sihan	Phase 1 内
10	非美欧买家地理策略	税务栈仅配置美欧：非美欧买家（如日本，消费税年销超 1000 万日元触发代收义务）是结账页拦截、还是照卖并承担越线后的代收义务——阻塞 Phase 2 checkout 范围定稿	Sihan + Eric	Phase 2 内

附录 B：与既有文档的关系

文档	作用
Polar 调研报告	MoR 业务背景与 Polar 基础认知（含三视角业务框架）
Polar 产品架构文档	技术基线（实体/状态机/模块地图）
Polar 功能列表	77 项能力全集与 Harness 判断（沿用/改造/新增基线）

本文档为面向执行的汇总层，冲突处以本文档 + 后续评审结论为准。

文档版本：v1.1（4.3-4.7 负责人待 2026-07-21 团队评审确认）
整理时间：2026-07-20；v1.1 更新：2026-07-21
基于：2026-07-20 Polar 实测调研 + Crypto 支付八角度讨论 + Eric 11:38 1v1 交办
v1.1 变更：产品定位收敛为"覆盖传统 MoR 未支持的 Crypto 支付"单点差异化表述；汇率口径改为"建议+决策 #5 待对齐"；KYC 阈值补 FATF 依据；决策 #9 补"按商户分层并存"；新增决策 #10 非美欧买家地理策略